Matemática

Resolução de situações-problema (problemas envolvendo mais de uma operação)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Um método em quatro passos
- 2. Palavras-chave e operações
- 3. Problemas em etapas
- 4. Compras, troco, consumo e dinheiro
- 5. Problemas de tempo e horários
- 6. Divisão proporcional e estratégias alternativas
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 10 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Um método em quatro passos 2

2. Palavras-chave e operações 3

3. Problemas em etapas 3

4. Compras, troco, consumo e dinheiro 3

5. Problemas de tempo e horários 4

6. Divisão proporcional e estratégias alternativas 4

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 5

Exemplo 5 5

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 6

Questões de fixação e gabarito comentado 7

Gabarito comentado 8

Resumo final e fontes 9

Resumo dos pontos essenciais 9

Fontes e referências 9

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Aplicar um método de quatro passos para ler, planejar, executar e conferir um problema.
- Traduzir palavras-chave do enunciado em operações matemáticas corretas.
- Resolver problemas em etapas encadeadas com frações, porcentagem e valores monetários.
- Calcular horários, consumo de combustível, troco e divisão proporcional de valores.
- Usar estratégias alternativas, como falsa hipótese, trabalho de trás para frente e teste de alternativas.
- Reconhecer as pegadinhas mais comuns, como resposta intermediária e mistura de unidades.

Introdução

Situações-problema são o coração da prova de Matemática para nível médio. Em vez de cobrar a operação isolada, a banca conta uma pequena história e exige que o candidato escolha a ferramenta (adição, fração, porcentagem, regra de três, equação) e a encadeie com as demais. Por isso, quem tem método costuma resolver com segurança o que parece complicado.

A VUNESP, banca de referência, prefere enunciados do cotidiano, com compras, trajetos, plantões, divisões de despesas e filas. O banco do Bizu reúne 13 questões reais deste assunto, de bancas FGV e VUNESP, em anos como 2012, 2015, 2017, 2022 e 2025, e 38 questões autorais para treino. A dificuldade raramente está na conta e quase sempre na interpretação.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 38 questões autorais e 13 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022, 2024, 2025.

1. Um método em quatro passos

Todo problema, por mais longo que seja, cabe em quatro etapas. Seguir a sequência evita o erro mais comum, que é começar a calcular sem saber o que se pede.

1. **Entender**: leia o enunciado inteiro, sublinhe o que se pede e separe os dados úteis dos que só enfeitam o texto.
2. **Planejar**: escolha a ferramenta e a ordem das operações. Pergunte-se: o que preciso descobrir antes de chegar à resposta?
3. **Executar**: faça as contas com calma, anotando cada resultado parcial com sua unidade (R$, km, alunos).
4. **Conferir**: a resposta responde exatamente à pergunta? Faz sentido? Substitua nos dados do enunciado sempre que possível.

> **Bizu**
> Leia a pergunta antes dos dados. Saber que o problema pede o troco, e não o total, orienta toda a leitura do restante.

Para escolher a ferramenta, use o critério a seguir: se há duas grandezas proporcionais, regra de três; se há um valor desconhecido ligado a outras quantidades por uma relação, equação ou sistema; se há "por cento", fator multiplicativo; se há partes de um todo, frações.

2. Palavras-chave e operações

Expressão no enunciado	Operação provável
Juntar, ao todo, total, acrescentar	Adição
Sobrou, restou, quanto falta, diferença, troco	Subtração
Cada um (repetição), dobro, triplo, vezes	Multiplicação
Repartir igualmente, cada um recebe, metade	Divisão
Do restante	Fração aplicada ao que sobrou

Atenção
As palavras-chave ajudam, mas o contexto manda. "Dobro" e "metade" parecem simples, mas "a metade do dobro" exige duas operações em ordem. Leia a frase inteira.

Observe a diferença entre "3/8 do total" e "2/5 do restante". No primeiro caso, a fração incide sobre o valor inicial; no segundo, sobre o que sobrou da etapa anterior. Trocar uma base pela outra é um dos erros preferidos da banca.

3. Problemas em etapas

A maioria das questões encadeia operações. O segredo é resolver uma etapa de cada vez, registrando o resultado parcial.

Exemplo
Uma escola tem 480 alunos. Os 3/8 estudam de manhã; do restante, 2/5 estudam à tarde; os demais, à noite. Manhã: 480 × 3/8 = 180. Restante: 480 − 180 = 300. Tarde: 300 × 2/5 = 120. Noite: 300 − 120 = 180 alunos.

Exemplo
Uma corrida de táxi tem bandeirada de R$ 5,50 e R$ 2,75 por quilômetro rodado. A corrida custou R$ 38,50. Primeiro retire a parte fixa: 38,50 − 5,50 = 33,00. Depois divida pela tarifa por km: 33,00 ÷ 2,75 = 12 km.

Atenção
A alternativa "pegadinha" costuma ser o resultado de uma etapa intermediária. No exemplo da escola, 120 e 300 aparecem no caminho e podem estar entre as opções, mas a pergunta pede 180.

Em posição de fila, vale o esquema "a posição do meio". Em uma fila de 35 pessoas, a do centro é a 18ª (17 antes e 17 depois). Quem tem 12 pessoas à frente está na 13ª posição. Entre a 13ª e a 18ª há 18 − 13 − 1 = 4 pessoas. Desenhar a fila resolve rapidamente esses casos.

4. Compras, troco, consumo e dinheiro

- **Troco** = valor pago − valor da compra. Some tudo o que foi comprado antes de subtrair. Se alguém pagou R$ 180,00 e recebeu R$ 7,65 de troco, a compra custou 180,00 − 7,65 = R$ 172,35.
- **Consumo de combustível**: litros = distância ÷ rendimento (km por litro); custo = litros × preço do litro.
- **Preço unitário**: para comparar ofertas, divida o preço pela quantidade e compare os valores por unidade.

Exemplo

Uma viatura faz 12 km por litro. Em um deslocamento de 180 km, gasta 180 ÷ 12 = 15 litros. Com o litro a R$ 6,00, o custo é 15 × 6,00 = R$ 90,00.

Na divisão de contas, quando o número de pessoas muda, o valor por pessoa muda em sentido contrário (relação inversa). Uma conta de R$ 360,00 dividida igualmente entre 8 pessoas dá R$ 45,00 para cada; se 2 pessoas saírem, restam 6 e a cota passa a R$ 60,00, ou seja, R$ 15,00 a mais.

Bizu

Em questões de dinheiro, trabalhe com centavos em todas as operações e não arredonde antes do final. Um centavo de erro muda a alternativa.

5. Problemas de tempo e horários

Para somar horários, some horas com horas e minutos com minutos; a cada 60 minutos, transforme em 1 hora. Se o resultado passar de 24 horas, subtraia 24 e o horário cai no dia seguinte.

Exemplo

Um plantão começa às 19h40 e dura 12h45. Somando: 19h40 + 12h45 = 31h85 = 32h25. Descontando 24 h, o plantão termina às 8h25 do dia seguinte.

Para **diferenças entre horários**, o caminho mais seguro é transformar tudo em minutos, subtrair e depois voltar para horas e minutos. Lembre que o tempo não é decimal: 2,4 h correspondem a 2 h + 0,4 × 60 min = 2 h 24 min.

Atenção

Nunca escreva 2 h 30 min como 2,30 h. Em decimais, 30 minutos são 0,5 h, e 2 h 30 min equivalem a 2,5 h.

6. Divisão proporcional e estratégias alternativas

Na **divisão proporcional**, repartimos um valor em partes proporcionais a certos números. Dois sócios investiram R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 e dividirão um lucro de R$ 2.400,00. A proporção é 3 : 5, cuja soma é 8. Cada parte vale 2.400 ÷ 8 = 300, portanto os sócios recebem 3 × 300 = R$ 900,00 e 5 × 300 = R$ 1.500,00.

Falsa hipótese

Em problemas do tipo "galinhas e coelhos", suponha que todos os animais sejam de um só tipo. São 20 animais e 56 pés. Se todos fossem galinhas, haveria 40 pés; faltam 16 pés. Cada coelho troca 2 pés por 4, ou seja, acrescenta 2; logo, são 16 ÷ 2 = 8 coelhos e 12 galinhas. Conferindo: 8 × 4 + 12 × 2 = 56.

De trás para frente

Quando o resultado final e as etapas são conhecidos, desfaça as operações na ordem inversa. Um guarda gastou metade do dinheiro no almoço e mais R$ 10,00 no estacionamento, ficando com R$ 25,00. Antes do estacionamento tinha 25 + 10 = R$ 35,00; antes do almoço, 35 × 2 = R$ 70,00. Conferindo: 70 ÷ 2 = 35 e 35 − 10 = 25.

Teste das alternativas

Se a equação ficou difícil, substitua cada alternativa nas condições do enunciado. É uma estratégia legítima, rápida, e serve também para conferir uma resposta obtida por álgebra.

> **Bizu**
> Se a questão traz o resultado final e pede o valor inicial, pense de trás para frente. Se traz duas condições simultâneas, pense em sistema de equações ou falsa hipótese.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Em uma loja, Marcos comprou 3 camisas a R$ 42,50 cada e 2 bonés a R$ 28,90 cada, pagando com uma nota de R$ 200,00. Qual foi o troco?

Resolução. Camisas: 3 × 42,50 = 127,50. Bonés: 2 × 28,90 = 57,80. Total da compra: 127,50 + 57,80 = 185,30. Troco: 200,00 − 185,30 = 14,70.

Resposta: R$ 14,70.

Exemplo 2

Um agente inicia o serviço às 21h30 e trabalha por 10 horas e 50 minutos. A que horas termina o serviço?

Resolução. Em minutos: 21h30 = 1.290 min e 10h50 = 650 min; total 1.940 min. Como 1.940 − 1.440 (um dia) = 500 min, o serviço termina no dia seguinte, em 500 min = 8 h 20 min.

Resposta: 8h20 do dia seguinte.

Exemplo 3

Um tanque tem 600 litros de água. Na segunda-feira, usaram 1/4 do conteúdo; na terça-feira, 2/5 do que restava. Quantos litros sobraram?

Resolução. Segunda: 600 × 1/4 = 150, restando 450. Terça: 450 × 2/5 = 180, restando 450 − 180 = 270.

Resposta: 270 litros.

Exemplo 4

Uma corrida de táxi tem bandeirada de R$ 4,80 mais R$ 2,60 por quilômetro rodado. Se o passageiro pagou R$ 30,80, quantos quilômetros percorreu?

Resolução. Parte variável: 30,80 − 4,80 = 26,00. Quilômetros: 26,00 ÷ 2,60 = 10. Conferindo: 4,80 + 10 × 2,60 = 30,80.

Resposta: 10 km.

Exemplo 5

Dois sócios, que aplicaram valores na proporção de 4 para 5, vão repartir um lucro de R$ 7.200,00 proporcionalmente ao investimento. Quanto recebe cada um?

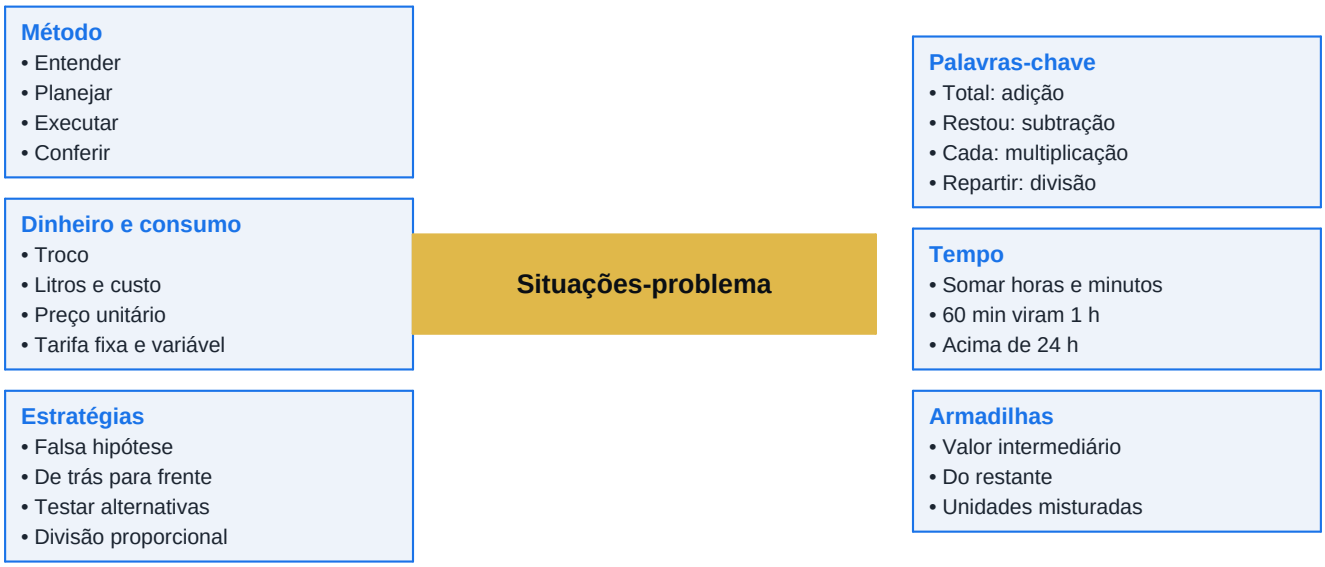
Resolução. Soma das partes: 4 + 5 = 9. Cada parte: 7.200 ÷ 9 = 800. Primeiro sócio: 4 × 800 = 3.200. Segundo: 5 × 800 = 4.000. Conferindo: 3.200 + 4.000 = 7.200.

Resposta: R$ 3.200,00 e R$ 4.000,00.

Erros frequentes e pegadinhas

- Marcar um resultado intermediário (a banca coloca nas alternativas os valores de etapas) em vez de responder o que foi pedido.
- Aplicar "do restante" sobre o total, ou o contrário, errando a base da fração.
- Misturar unidades, como minutos com horas ou metros com quilômetros, sem convertê-las antes.
- Escrever 2 h 30 min como 2,30 h; o tempo não é decimal.
- Somar porcentagens sucessivas em vez de multiplicar os fatores (dois aumentos de 10% não dão 20%).
- Tratar como diretas grandezas inversas, como operários e dias de trabalho.
- Ignorar palavras decisivas como "restante", "a mais", "cada" e "no total".
- Não conferir o resultado nos dados; a substituição direta no enunciado detecta a maioria dos erros.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma pessoa comprou 3 camisetas de R$ 35,00 cada e 2 bermudas de R$ 48,00 cada. Pagou com R$ 250,00. O troco recebido foi de

(A) R$ 167,00
(B) R$ 49,00
(C) R$ 201,00
(D) R$ 59,00
(E) R$ 83,00

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em um evento, o ingresso inteiro custa R$ 18,00 e a meia-entrada custa a metade desse valor. Foram vendidos 120 ingressos inteiros e 80 meias-entradas. A arrecadação total foi de:

(A) R$ 2.160,00
(B) R$ 2.520,00
(C) R$ 3.060,00
(D) R$ 2.880,00
(E) R$ 3.600,00

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Foram distribuídos 240 cones igualmente entre 8 viaturas. Em uma operação, cada viatura utilizou 18 cones. Quantos cones sobraram em cada viatura?

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 18
(E) 30

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma verba de R$ 1.500,00 será repartida assim: 40% para o setor A e o restante dividido igualmente entre os setores B e C. O setor B receberá:

(A) R$ 300,00
(B) R$ 375,00
(C) R$ 500,00
(D) R$ 450,00
(E) R$ 600,00

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma viatura saiu de uma base às 8h15min e chegou ao destino às 11h45min do mesmo dia, mantendo velocidade média de 80 km/h durante todo o trajeto, sem paradas. A distância entre a base e o destino é de

(A) 280 km
(B) 240 km
(C) 264 km
(D) 300 km
(E) 320 km

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma cidade, a corrida de táxi custa R$ 5,50 de bandeirada mais R$ 2,75 por quilômetro rodado. Se uma corrida custou R$ 38,50, quantos quilômetros foram percorridos?

(A) 10 km
(B) 11 km
(C) 12 km
(D) 13 km
(E) 14 km

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A média aritmética das cinco primeiras notas de um candidato em simulados foi 7,2. Para que a média das seis notas seja igual a 7,5, a nota do sexto simulado deve ser

(A) 9,0
(B) 7,5
(C) 8,0
(D) 8,7
(E) 9,5

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A idade de um pai é o triplo da idade de seu filho, e a soma das duas idades é 48 anos. Daqui a 6 anos, a soma das idades dos dois será de:

(A) 60 anos
(B) 54 anos
(C) 58 anos
(D) 64 anos
(E) 66 anos

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma equipe de 6 guardas faria uma tarefa em 10 dias. Após 4 dias de trabalho, 2 guardas foram transferidos, e os 4 restantes terminaram a tarefa no mesmo ritmo. O número de dias necessários, a partir da transferência, para concluir a tarefa foi:

(A) 6
(B) 8
(C) 9
(D) 10
(E) 12

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um reservatório estava cheio. Na segunda-feira foram consumidos 3/8 de sua capacidade e, na terça-feira, a metade do que restava. Sabendo-se que ainda sobraram 1 250 litros, a capacidade total do reservatório, em litros, é

(A) 3 200
(B) 3 750
(C) 4 500
(D) 4 000
(E) 5 000

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

Camisetas: 3 x 35 = 105. Bermudas: 2 x 48 = 96. Total: 201. Troco: 250 - 201 = R$ 49,00. R$ 201,00 é o total da compra; R$ 167,00 considera uma unidade de cada peça (250 - 35 - 48); R$ 59,00 e R$ 83,00 vêm de erros de soma.

Questão 2 — Gabarito: D
Inteiros: 120 × 18 = 2.160; meias: 80 × 9 = 720; total R$ 2.880,00. O valor R$ 3.600,00 considera todos os 200 ingressos ao preço inteiro.

Questão 3 — Gabarito: B
Cada viatura recebeu 240 : 8 = 30 cones. Após usar 18, sobraram 30 − 18 = 12 em cada. A alternativa 30 é o total recebido, e 18 é o que foi usado.

Questão 4 — Gabarito: D
O setor A recebe 0,4 × 1.500 = R$ 600,00; sobram R$ 900,00, que, divididos por 2, dão R$ 450,00 para B. O valor R$ 600,00 é o de A.

Questão 5 — Gabarito: A
O tempo de viagem foi de 3 h 30 min = 3,5 h, e 80 × 3,5 = 280 km. Quem toma 3 h 30 min como 3,30 h obtém 264 km.

Questão 6 — Gabarito: C
Tirando a bandeirada: 38,50 − 5,50 = 33,00. Dividindo pelo preço do km: 33 : 2,75 = 12 km. Conferindo: 5,50 + 12 × 2,75 = 38,50. Dividir 38,50 por 2,75 sem descontar a bandeirada dá 14 km.

Questão 7 — Gabarito: A
A soma das cinco primeiras é 36 e a soma desejada das seis é 6 × 7,5 = 45; a sexta nota deve ser 45 - 36 = 9,0. Fazer a média entre 7,2 e 7,5 não representa a ponderação correta.

Questão 8 — Gabarito: A
Filho: x; pai: 3x; 4x = 48, x = 12 (pai com 36). Daqui a 6 anos cada um terá 6 anos a mais: 48 + 6 + 6 = 60.

Questão 9 — Gabarito: C
A tarefa vale 6 × 10 = 60 guarda-dias; já foram feitos 6 × 4 = 24, faltando 36; com 4 guardas, 36 ÷ 4 = 9 dias. O valor 6 seria o tempo se os 6 guardas continuassem.

Questão 10 — Gabarito: D
Após a segunda, restam 5/8; após a terça, restam metade disso, 5/16 da capacidade. Se 5/16 correspondem a 1 250 L, a capacidade é 1 250 × 16 ÷ 5 = 4 000 L.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Siga os quatro passos: entender, planejar, executar e conferir.
- Leia primeiro a pergunta e sublinhe exatamente o que se pede.
- Anote cada resultado parcial com a unidade; a pegadinha costuma ser um valor intermediário.
- "Do restante" aplica a fração sobre o que sobrou da etapa anterior.
- Troco = valor pago − total da compra; litros = distância ÷ km por litro.
- Tarifa fixa mais variável: retire a parte fixa antes de dividir.
- Horários: some horas com horas e minutos com minutos; 60 min viram 1 hora; acima de 24 h, é o dia seguinte.
- Divisão proporcional: some as partes, divida o total pela soma e multiplique pela parte de cada um.
- Falsa hipótese: suponha todos de um tipo e distribua a diferença.
- Sabe o final e as etapas? Resolva de trás para frente.
- Se a montagem travar, teste as alternativas nas condições do enunciado.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.